

1 Inserindo Código em Python

Abaixo temos um script em Python com formatação completa:

```
1
2 def varianciaPadrao(amostras):
3     media = 0 # Média dos valores
4     valores = 0
5     N = len(amostras) # Quantidade de amostras
6
7     # loop que preenche a media
8     for x in amostras:
9         media = media + x
10
11     # Cálculo de média
12     media = media / N
13
14     # Itera o que efetua a soma dos valores
15     for x in amostras:
16         valores = valores + (x - media) ** 2
17
18     return valores / N
19
20
21 # Função pra calcular media em recursão
22 # O índice, nesse caso, representa a quantidade de itens
23 def mediaWelford(amostras, indice):
24     # Se o valor for o primeiro, retorna ele, pois ele já
25     # a media dele mesmo, se não, continua a recursão
26     if indice == 0:
27         return amostras[indice]
28     else:
29         mediaAnterior = mediaWelford(amostras, indice - 1)
30         return mediaAnterior + (amostras[indice] -
31 mediaAnterior) / (indice + 1)
32
33
34 def valoresWelford(amostras, indice, media):
35     # Se o valor for o primeiro, retorna o quadrado dele, se
36     # não, continua com o cálculo da recursão
37     if indice == 0:
38         return (amostras[indice] - media) * (amostras[indice]
39 - media)
40     else:
41         return valoresWelford(amostras, indice - 1, media) +
42 (amostras[indice] - media) * (amostras[indice] - media)
```

```

38
39
40 def varianciaWelford(amostras):
41     # Armazena a média
42     media = mediaWelford(amostras, len(amostras) - 1)
43
44     # Armazena os valores ao quadrado somados
45     somaDesviosQuadrados = valoresWelford(amostras, len(
46         amostras) - 1, media)
47
48     # Resultado da variância
49     return somaDesviosQuadrados / len(amostras)
50
51 % # Calculando...
52 % lista = [15, 29, 34, 40]
53 % print(varianciaPadrao(lista)) # Saída: 85.25
54 % print(varianciaWelford(lista)) # Saída: 85.25

```